- 서울시 교통약자지원 통합플랫폼(서울동행맵) 고도화 구축사업 -

기 술 협 상 서

『서울시 교통약자지원 통합플랫폼(서울동행맵) 고도화 구축 사업』을 수행함에 있어 발주기관(㈜티머니)과 계약상대자(아로정보기술 컨소시엄) 간의 상호 신뢰 원칙 아래 긴밀한 협력 관계를 유지하고, 과업범위에 본 기술협상서에 합의된 사항을 포함하여 성실히 이행함을 확약합니다.

□ 세부 과업내용 기술협상 내역

연번	구분	요구사항	제안서 검토내용	협상내용	수용 여부
1	인프라 및 시스템 장비·SW 부문 용량 및 성능관리	○ 제안요청서에 제시된 서버 및 장비 최소 사양을 기준으로 구성 ○ 납품되는 AI 추론/학습 서버의 자원을 최적화 ○ 하드웨어 및 GPU 자원 Sizing 근거를 기반으로 장비 용량 산정	○ GPU에 최적화된 추론 프레임워크 적용 방안과 벤치마크 테스트 시나리오를 마련하여 진행하도록 함 ○ 대시민 동시 사용자 수와 AI 추론 부하를 반영한 구체적인 Sizing를 산정하여 장비 구입에 반영하도록 함 ※ 해당 내용에 따라 가격 확정 및 하드웨어 사전 발주를 진행할 수 있을 것으로 보임	○ GPU에 최적화된 추론 프레임워크 적용 방안과 벤치마크 테스트 시나리오를 마련하여 진행하도록 함 ○ 서비스 개편 시 예상 대시민 동시 사용자 수와 AI 추론 부하 등을 산정하고 서울시와의 협의를 통해 기준치를 정의하고, 이에 따른 서버 사양을 최종 확정, 장비 구입 및 설치를 진행함 ※ 해당 내용에 따라 가격 확정 및 하드웨어 사전발주를 진행할 수 있을 것으로 보임	수용

연번	구분	요구사항	제안서 검토내용	협상내용	수용 여부
2	AI 대화형 서비스 기술 관리 방안	○ 외부 인터넷망과 차단된 환경에서 독립 구동되는 설치형 RAG 솔루션 납품이 원칙	○ 오픈소스를 혼합 사용할 경우, 장애 발생 시 기술 지원 책임 범위와 패치 버전업 관리체계 등을 명확하게 구상하여야 함 ○ 외부 클라우드 AI API 호출 방식을 병행하거나 전환할 경우, 이에 대한 보안 통제 대책을 마련하여야 함	○ 오픈소스를 혼합 사용할 경우, 장애 발생 시 기술 지원 책임 범위와 패치 버전업 관리체계 등을 명확하게 구상하여야 함 ○ LLM은 폐쇄망 내 설치 가능한 솔루션을 제안하였으며, 데이터센터의 보안 정책을 따름	수용
3	실내 전파지도 수집	○ 실내 전파지도 데이터(Wi-Fi, BLE, 지자기 등) 수집 시 '동일 날짜가 아닌 상이한 날짜 기준으로 최소 3세트 이상 수집'하여 환경 변화에 따른 오차를 최소화	○ 고정밀 실내지도 구축에 대한 방식이 명확하지 않음 ※ 수집 절차만 나열되어 있으므로, 측위 신뢰도 확보를 위한 정량적 기준과 혼잡도 등 운영 환경 차이에 따른 데이터 보정 알고리즘 방식을 서울시와 협의를 통해 진행하도록 함	○ 센서측위에 따른 위치측위 오차는 1.7m로 교통약자 테스트를 통해 정확도가 검증되었으나, 정확도 향상을 위한 방안을 제시하고, 서울시와 협의를 통해 사업을 수행함	수용
4	보행불편 신고 접수 및 관리	○ T-money GO, 지도 API, 관리자 시스템 간 연계 구조 정의 ※ T-money GO 등 외부 시스템과의 연계는 사업 여건에 따라 변경될 수 있음	○ 시민참여형 보행불편 신고 접수 및 관리 체계 내 외부 시스템(T-money GO 등)이 누락되어 있음 ※ 마일리지 지급은 외부 시스템과 연계가 필수적이므로 이를 반영한 설계가 필요하며, 개발과정에서 티머니모빌리티와의 협의가 수반될 예정임을 인지한 상태에서 추진하여야 함	○ 마일리지 지급은 T-money GO를 통해 지급되므로, 외부 시스템(T-money Go) 개발팀과의 협의를 통해 연계 방식, 연계 데이터 형식 등을 시스템 설계 및 구축에 반영함 ※ 외부 시스템 개발 일정에 따라 기능 개발 일정 변동 가능함	수용

연번	구분	요구사항	제안서 검토내용	협상내용	수용 여부
5	**버스 플랫폼 탑승예약 및 BMS/단말기 연계**	○ 유관 시스템(BMS 연계 등) 및 민관협력을 통한 시스템 운영 방안	○ 버스 관련 정보 시스템 연계 과정에서, 신규 개발 중인 3기 BMS 시스템에 대한 높은 이해를 기반으로 수행사와 긴밀히 협의하여 연계를 추진하여야 함	○ 버스 관련 정보 시스템 연계 과정에서, 신규 개발 중인 3기 BMS 시스템 개발팀과의 협의를 통해 연계 방식, 연계 데이터 형식 및 표준 등을 시스템 설계 및 구축에 반영하여 시스템 연계를 진행함	**수용**
6	**교통약자 유형별 버전**	○ 시각장애인의 실제 이동 판단을 지원하기 위해 시각장애인 전용 모드 개발	○ 교통약자 페르소나 및 사용자 여정이 보행불편 신고 기능에 국한되어 있음 ※ 시각장애인 전용 모드 외 교통약자 특화 서비스를 이용할 수 있는 앱 전반의 화면 구성 구체화 및 접근성 구조를 충족하도록 함	○ 제안서 내 교통약자 페르소나 및 사용자 여정이 보행불편 신고 기능은 예시로 제시한 것이며, 서울시의 요구사항, 교통약자 자문단 등의 의견을 수렴하여 앱 전반의 기능을 재설계 및 구축함	**수용**
7	**모바일 접근성 충족**	○ 교통약자의 모바일 접근성 수준을 확보하기 위한 요구사항	○ 교통약자가 사용하는 앱인 만큼 일반 앱보다 강화된 접근성 기준을 준수해야 함 ○ 모바일 접근성 인증마크를 획득하며, 해당 인증을 획득하는 과정에서 발생하는 비용을 부담하도록 함	○ 모바일 웹 접근성 기준을 준수하는 앱개발을 진행함 ○ 모바일 접근성 인증마크를 획득하며, 해당 인증을 획득하는 과정에서 발생하는 비용을 부담하도록 함	**수용**
8	**정책 추진 일정 고려**	○ 제안요청서 상 사업기간은 착수일로부터 12개월로, 단계별 업무 프로세스 및 요구사항을 제시	○ 정책 추진 일정에 따라 시범서비스 오픈 시기를 서울시와 협의하여 조정할 수 있음	○ 정책 추진 일정에 따라 시범서비스 오픈 시기를 서울시와 협의하여 조정할 수 있음 ※ 세부 요구사항에 따라 공수 변동 가능하므로 최종 시범서비스 오픈 시기는 서울시와의 협의를 통해 최종 결정함	**수용**

연번	구분	요구사항	제안서 검토내용	협상내용	수용 여부
9	데이터센터 입주 환경 관련	○ 본 시스템은 독립된 폐쇄망(서울시 내부망) 환경에서 운영	○ 데이터센터 입주 기준을 충족하기 위한 예외 연결 구간 보안 대책과 무중단 서비스 전환 방안이 마련되어야 함 ※ 시스템 이관 과정에서의 기존 서비스 병행, 무중단 관련 대책에 대해 서울시와 협의하여 진행함	○ 데이터센터 입주를 위한 세부 정책 및 요구사항 등 세부 내용을 보안 사항으로 공개되지 않아, 데이터센와의 협의가 반드시 필요함 ○ 협의 내용을 비탕으로 설치, 네트워크 포설, 보안, 관제 등에 대해 적용함 ○ 시스템 이관 과정에서의 기존 서비스 병행, 무중단 관련 대책에 대해 서울시와 협의하여 진행함	수용

특별제안 기술협상 내역

연번	구분	요구사항	제안서 검토내용	협상내용	수용 여부
1	**교통약자 의견수렴**	○ 장애인 협회 등과 정기적 자문 및 체험단 실시 - 제안사는 교통약자 권익 증진 단체와의 긴밀한 협업을 통해 현장의 의견을 즉각적으로 수렴하여 서비스에 반영	○ 교통약자 의견수렴 자문단 운영은 제안요청서 상 요구사항으로 명시되어 있으므로 기본적으로 사업 추진 과정에서 진행되어야 함 ○ 자문의 내용적 범위는 교통약자, 기술적 타당성 등 다양하게 진행할 수 있음 ○ 서울연구원에서 진행 중인 정책과제 '교통약자 디지털 수용성 향상을 위한 플랫폼 활용 진단'의 설문조사 내용 및 연구결과를 반영하여야 함	○ 교통약자 의견수렴 자문단 운영은 제안요청서 상 요구사항으로 명시되어 있으므로 기본적으로 사업 추진 과정에서 진행되어야 함 ○ 자문의 내용적 범위는 교통약자, 기술적 타당성 등 다양하게 진행할 수 있음 ○ 서울연구원에서 진행 중인 정책과제 '교통약자 디지털 수용성 향상을 위한 플랫폼 활용 진단'의 설문조사 내용 및 연구결과를 반영하여야 함	**수용**
2	**시스템 안정화**	○ 착수 후 3개월 이내 現 동행맵 안정화 - 제안사는 동행맵의 현 불안전한 요소들을 파악하여 3개월 이내 안정화된 서비스를 보장	○ 서울동행맵 유지보수 과정에서 파악된 장애 및 기능 개선 내용들을 전달할 예정으로 해당 내용을 반영하도록 함 ○ 현 유지보수 업체와 긴밀히 협의하고 인수인계를 진행하여 서비스 안정화를 추진하도록 함	○ 서울동행맵 유지보수 과정에서 파악된 장애 및 기능 개선 내용들을 전달할 예정으로 해당 내용을 반영하도록 함 ○ 현 유지보수 업체와 긴밀히 협의하고 인수인계를 진행하여 서비스 안정화를 추진하도록 함 ○ 추가제안 사항은 현재 경로 검색에 활용하고 있는 GTFS 데이터 오류 분석을 통해 신규 구축 서비스 오픈 이전에도 올바른 경로를 제공할 수 있도록 수정함	**수용**

위와 같이 협상하였음을 확인하고 협상결과를 계약의 일부로 포함하는데 동의함.

2026.06.00

[발주기관]

주 소 : 서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워

상 호 : ㈜티머니 전략기획팀

담장자 : (인)

[계약상대자]

주　소 : 서울시 영등포구 당산로41길 11, E동 1302호

상　호 : ㈜아로정보기술

대표자 : 이 왕 석 (인)